

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL



Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br



MOTIVAÇÃO





Manipuladores

Cinemática de
Posição

Direta

Método Geométrico
Método de DH
Helicóides sucessivos
Métodos integrativos

Inversa

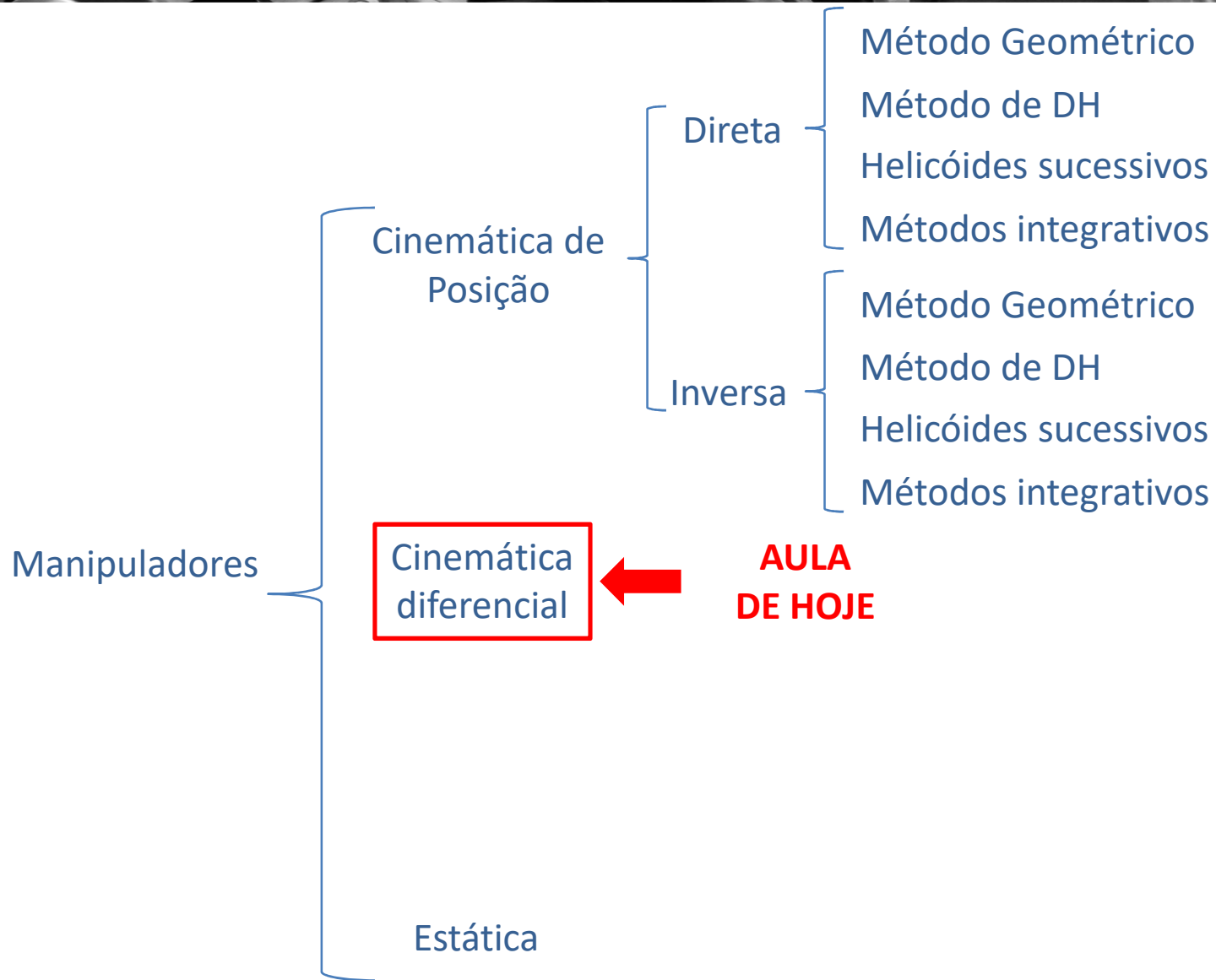
Método Geométrico
Método de DH
Helicóides sucessivos
Métodos integrativos

Cinemática
diferencial

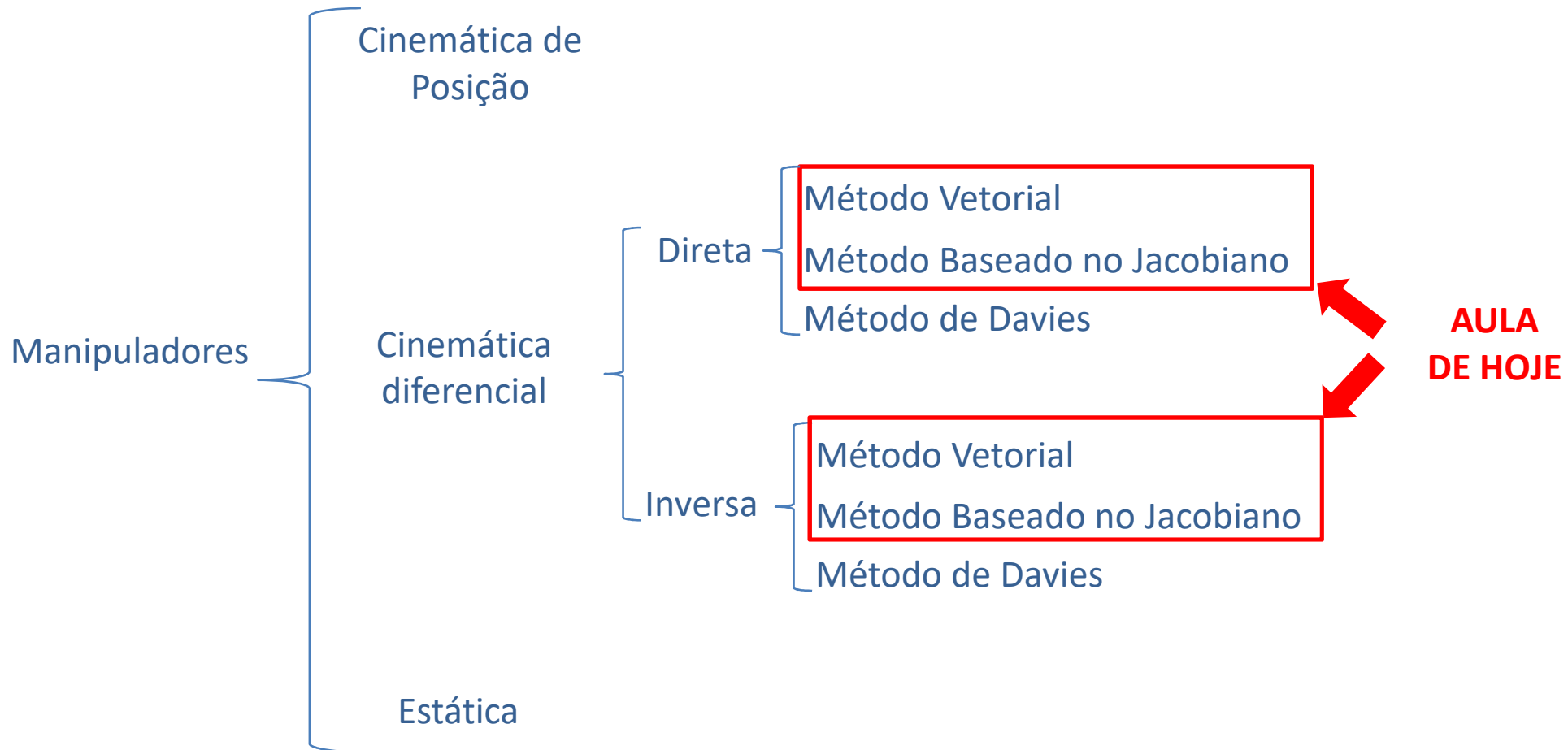
Estática

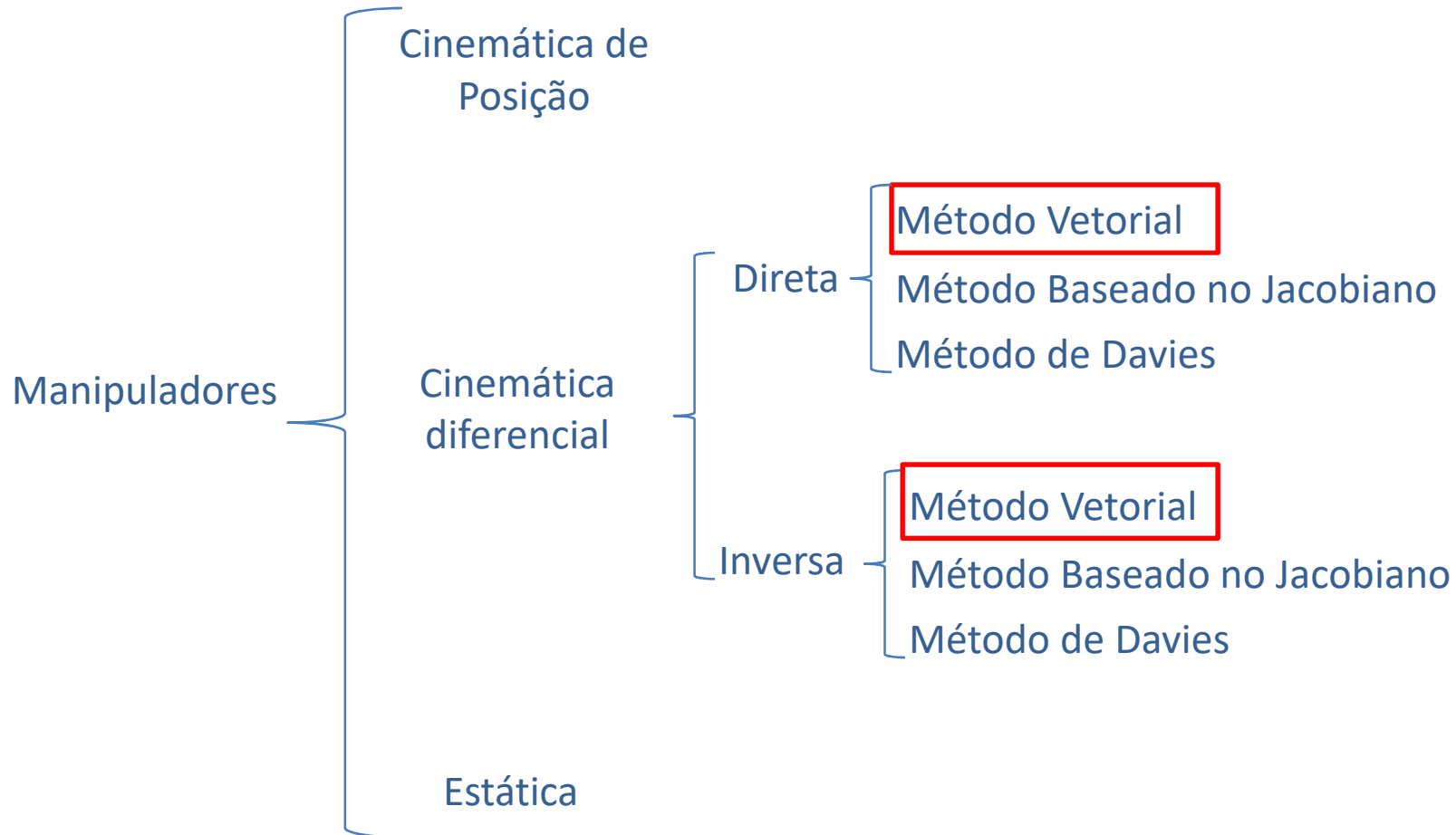
**AULAS
ANTERIORES**





**AULA
DE HOJE**







MÉTODO VETORIAL: ENTENDENDO O COMPORTAMENTO DAS VELOCIDADES





Método vetorial: Velocidade linear

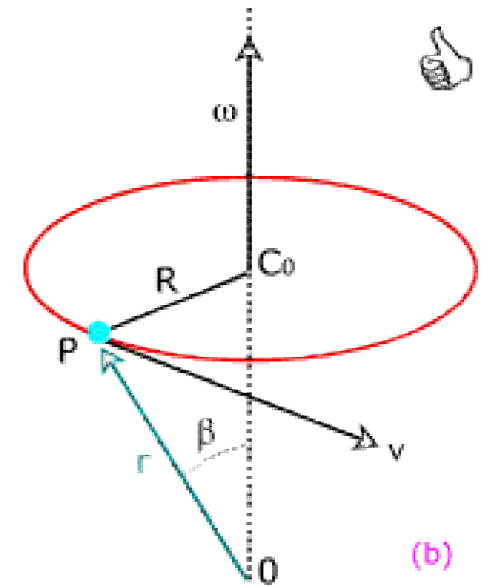
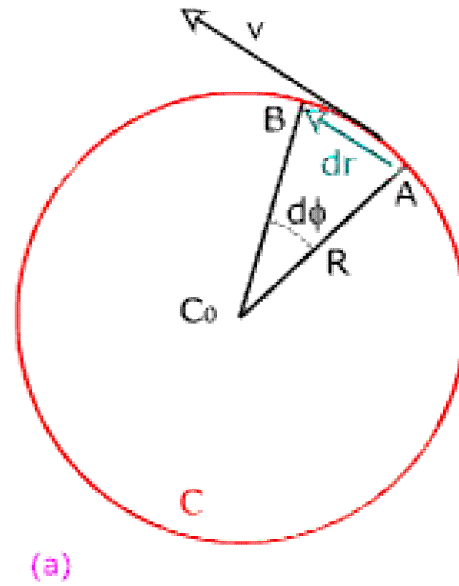
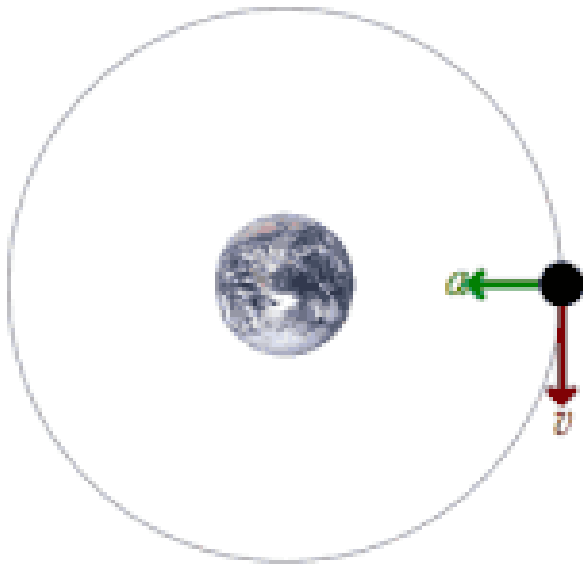




Método vetorial: Velocidade linear



Método vetorial: Velocidade Angular





Método vetorial: Velocidade Angular





Método vetorial: Velocidade Angular





Método vetorial: Velocidade Angular





Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas





Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas





Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas

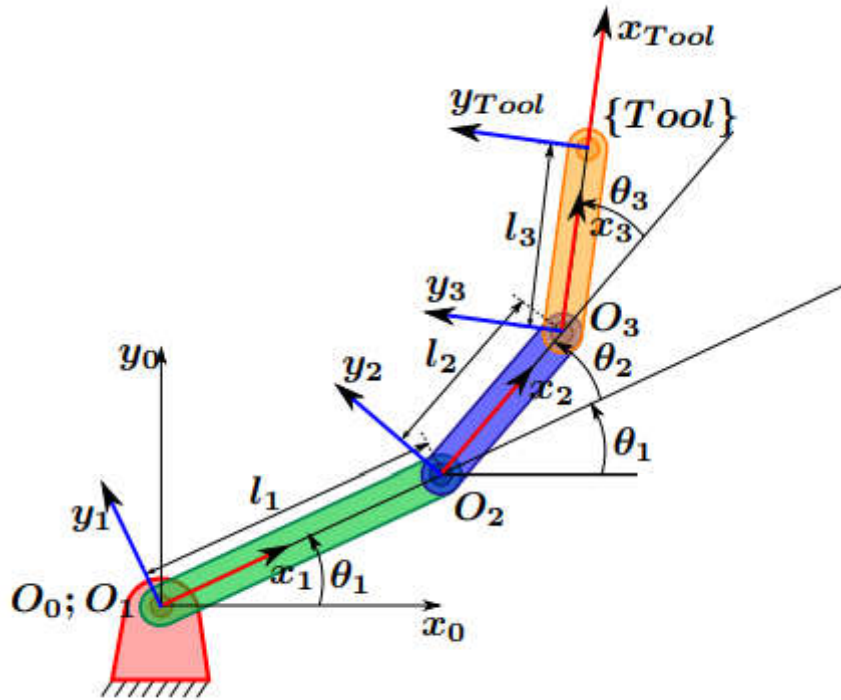




Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas



Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas





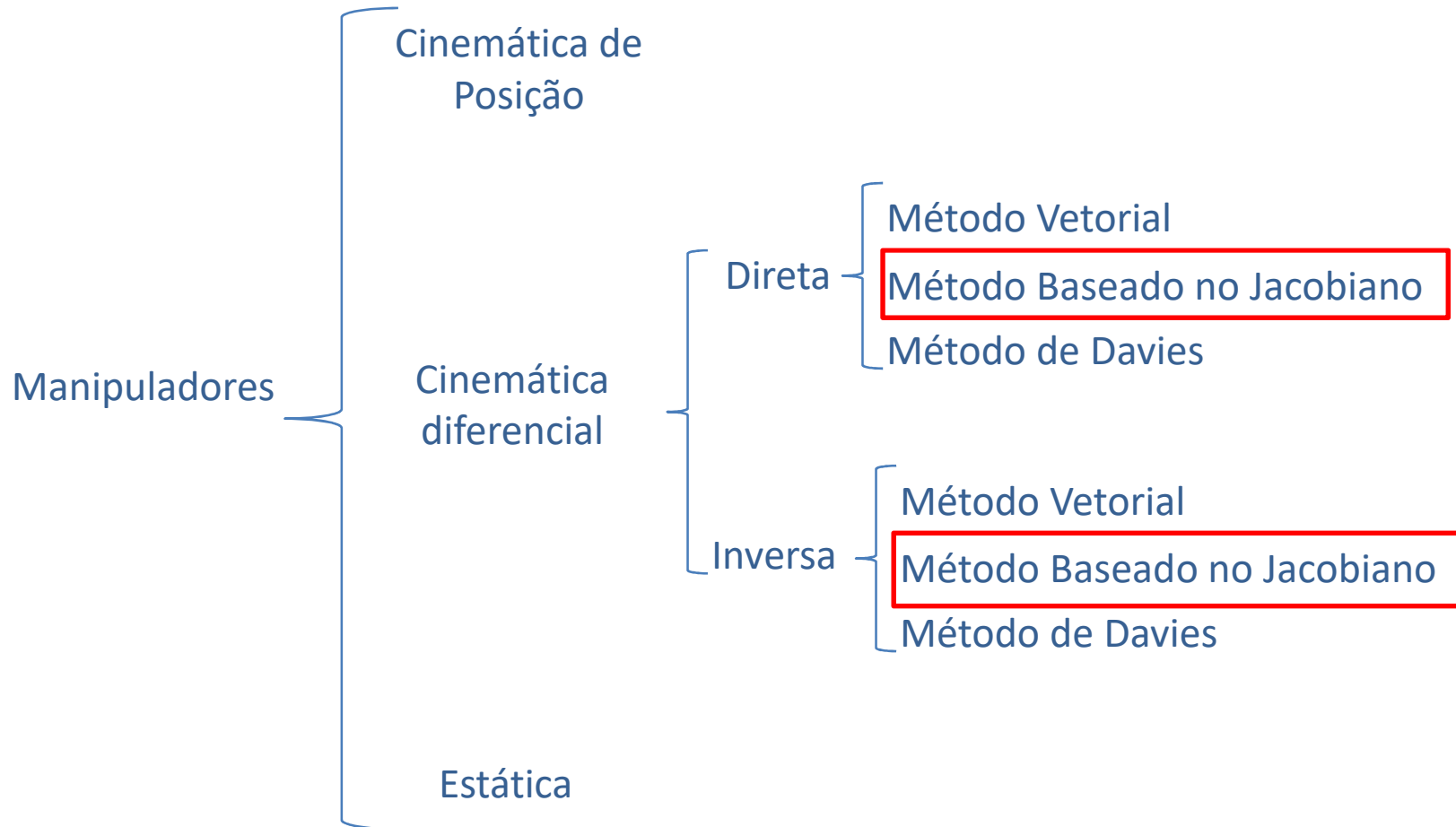
Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas





Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas



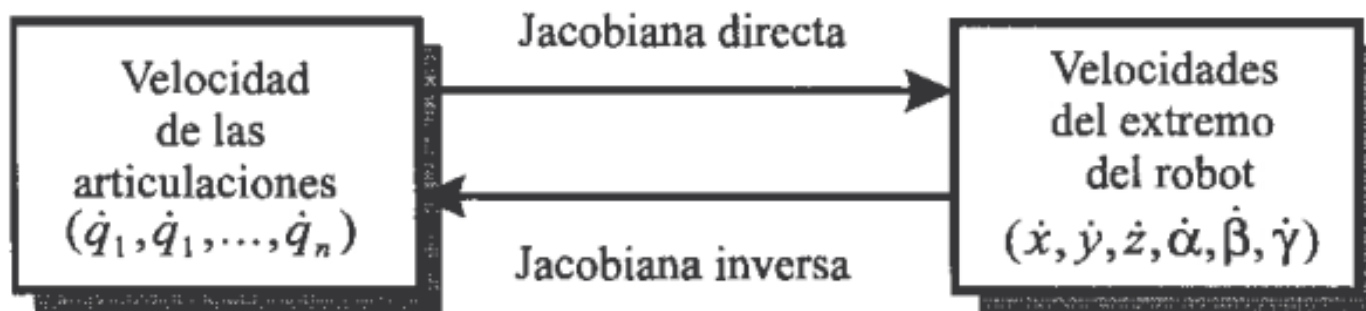




MÉTODO BASEADO NO JACOBIANO



Jacobiano:



$$x = f_x(q_1, \dots, q_n)$$

$$y = f_y(q_1, \dots, q_n)$$

$$z = f_z(q_1, \dots, q_n)$$

$$\alpha = f_\alpha(q_1, \dots, q_n)$$

$$\beta = f_\beta(q_1, \dots, q_n)$$

$$\gamma = f_\gamma(q_1, \dots, q_n)$$

$$\dot{x} = \sum_1^n \frac{\partial f_x}{\partial q_i} \dot{q}_i$$

$$\dot{y} = \sum_1^n \frac{\partial f_y}{\partial q_i} \dot{q}_i$$

$$\dot{z} = \sum_1^n \frac{\partial f_z}{\partial q_i} \dot{q}_i$$

$$\dot{\alpha} = \sum_1^n \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_i} \dot{q}_i$$

$$\dot{\beta} = \sum_1^n \frac{\partial f_\beta}{\partial q_i} \dot{q}_i$$

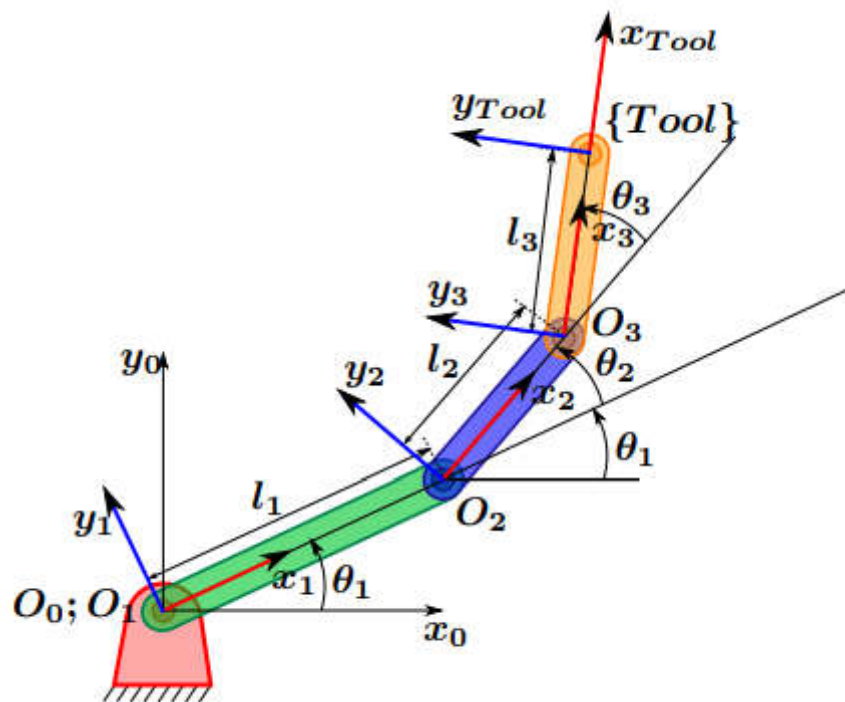
$$\dot{\gamma} = \sum_1^n \frac{\partial f_\gamma}{\partial q_i} \dot{q}_i$$



Jacobiano:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \mathbf{J} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial f_x}{\partial q_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_y}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial f_y}{\partial q_n} \end{bmatrix}$$


Jacobiano:



i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	l_1	0	θ_2
3	0	l_2	0	θ_3

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & l_1 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & l_2 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^3T_{\{Tool\}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3T_{\{Tool\}} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Jacobiano:





Jacobiano:





Jacobiano:



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*